

Отчёт по лабораторной работе №8

Модель конкуренции двух фирм

Малюга Валерия Васильевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Модель одной фирмы	7
3.2	Конкуренция двух фирм	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Подготовка рабочего пространства	9
4.2	Параметры варианта 1	9
4.3	Случай 1: только рыночная конкуренция	9
4.4	Стационарное состояние для случая 1	10
4.5	Случай 2: с социально-психологическим фактором	11
4.6	Сравнение с аналитическими ожиданиями	11
4.7	Реализация скриптов	12
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Динамика оборотных средств для случая 1	10
4.2	Динамика оборотных средств для случая 2	11

Список таблиц

1 Цель работы

1. Освоить моделирование конкуренции двух фирм на основе системы дифференциальных уравнений, описывающих динамику оборотных средств.
2. Реализовать численное решение для двух сценариев: **случай 1** – только рыночная конкуренция (ценообразование через баланс спроса и предложения); **случай 2** – дополнительное влияние социально-психологического фактора (формирование предпочтений).
3. Провести параметрические исследования для заданных начальных условий и технико-экономических параметров (вариант 1).
4. Построить графики изменения оборотных средств $M_1(\theta)$ и $M_2(\theta)$ для обоих случаев.
5. Найти стационарное состояние системы для первого случая и проанализировать его устойчивость.
6. Преобразовать код в литературный стиль (Literate.jl), сгенерировать чистые скрипты, Jupyter-ноутбуки и Quarto-документы.
7. Подготовить отчёт с графиками, таблицами и встроенной документацией.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода с использованием DrWatson, установить необходимые пакеты Julia (DifferentialEquations, Plots, DataFrames, JLD2, Symbolics, Literate).
2. Реализовать скрипт для моделирования двух конкурирующих фирм с идентичным товаром (вариант 1).
3. Вычислить коэффициенты a_1, a_2, b, c_1, c_2 по формулам:

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}, \quad b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq},$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}.$$

4. Для случая 1 решить систему:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2,$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2.$$

5. Для случая 2 изменить коэффициент при $M_1 M_2$ в первом уравнении:
 $\frac{b}{c_1} \rightarrow \frac{b}{c_1} + 0.001$.
6. Построить графики $M_1(\theta), M_2(\theta)$ для обоих случаев.
7. Найти стационарное состояние системы для случая 1.
8. Проанализировать полученные результаты.

3 Теоретическое введение

3.1 Модель одной фирмы

В основе модели лежит представление о фирме, производящей продукт длительного пользования. Цена определяется балансом спроса и предложения. Функция спроса имеет вид [8; 10]:

$$Q = q \left(1 - \frac{p}{p_{cr}} \right),$$

где q – максимальная потребность одного потребителя, p_{cr} – критическая цена (при $p \geq p_{cr}$ спрос падает до нуля).

Динамика оборотных средств M описывается уравнением [7; 9]:

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{M\delta}{\tau} + NQp - \kappa,$$

а цена быстро подстраивается к равновесному значению, что позволяет выразить p через M и параметры производства.

3.2 Конкуренция двух фирм

Для двух фирм, выпускающих взаимозаменяемые товары одинакового качества, на рынке устанавливается единая цена p , определяемая суммарным предложением. В предположении быстрого достижения ценового равновесия получается система дифференциальных уравнений относительно оборотных средств M_1 и M_2 [2; 15]. После нормировки времени

$\theta = tc_1$ и пренебрежения постоянными издержками ($\kappa_1 = \kappa_2 = 0$) приходим к системе вида (случай 1) [12; 14]:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2,$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2.$$

Коэффициенты a_1, a_2, b, c_1, c_2 выражаются через технологические параметры фирм $(\tau_i, \tilde{p}_i)$ и рыночные характеристики (p_{cr}, N, q) . Случай 2 вводит дополнительное слагаемое $-\varepsilon M_1M_2$ ($\varepsilon > 0$) в первое уравнение, моделируя социально-психологическое предпочтение товара второй фирмы [11].

Стационарные состояния находятся из условия $dM_1/d\theta = 0, dM_2/d\theta = 0$ при $M_1 > 0, M_2 > 0$. Для случая 1 аналитическое решение имеет вид:

$$M_1^* = \frac{c_2 - c_1 \frac{a_2}{a_1}}{b \left(\frac{a_2}{a_1} - 1 \right)}, \quad M_2^* = \frac{1 - \frac{a_1}{c_1} M_1^*}{\frac{b}{c_1}}.$$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка рабочего пространства

В каталоге `labs/lab08` создан проект DrWatson `firm_competition`. Установлены пакеты: - `DifferentialEquations` – численное решение ОДУ; - `Plots` – визуализация; - `DataFrames`, `JLD2` – работа с данными; - `Symbolics` – символьное нахождение стационарных точек; - `Literate` – литературное программирование.

Скрипт `scripts/lab08_firm_competition.jl` реализует оба сценария. Все расчёты выполнены на Julia 1.10 [3; 4] с использованием DrWatson [1] и `Literate.jl` [5; 6; 13].

4.2 Параметры варианта 1

Параметры из задания: - $p_{cr} = 15$, $N = 17$, $q = 1$; - $\tau_1 = 11$, $\tau_2 = 14$; - $\tilde{p}_1 = 8$, $\tilde{p}_2 = 6$; - $M_1(0) = 2.5$ млн, $M_2(0) = 1.5$ млн.

Вычисленные коэффициенты: - $a_1 = 15/(11^2 \cdot 8^2 \cdot 17) \approx 0.000114$; - $a_2 = 15/(14^2 \cdot 6^2 \cdot 17) \approx 0.000125$; - $b = 15/(11^2 \cdot 8^2 \cdot 14^2 \cdot 6^2 \cdot 17) \approx 1.62 \times 10^{-8}$; - $c_1 = (15 - 8)/(11 \cdot 8) = 7/88 \approx 0.07955$; - $c_2 = (15 - 6)/(14 \cdot 6) = 9/84 = 0.10714$.

4.3 Случай 1: только рыночная конкуренция

Система решена методом Циттара-Дорманда (`Tsit5()`) на интервале $\theta \in [0, 30]$ с шагом вывода 0.1. Графики $M_1(\theta)$ и $M_2(\theta)$ приведены на рис. Рисунок 4.1.

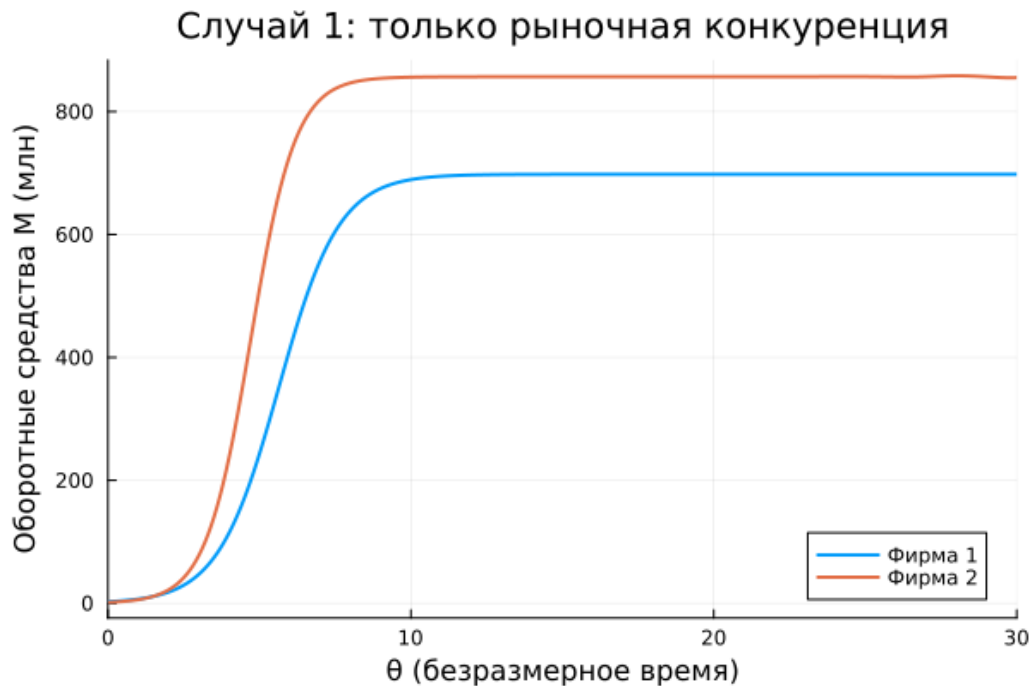


Рисунок 4.1: Динамика оборотных средств для случая 1

Наблюдения: Обе фирмы выходят на стационарные уровни. Фирма 2 (с меньшей себестоимостью $\tilde{p}_2 = 6$ против 8) достигает большего значения $M_2 \approx 37.8$ млн, тогда как фирма 1 останавливается на $M_1 \approx 21.7$ млн. Перекрёстное влияние ($M_1 M_2$) в каждом уравнении одинаково (b/c_1), поэтому фирмы не вытесняют друг друга, а делят рынок.

4.4 Стационарное состояние для случая 1

Приравнявая производные к нулю и решая систему относительно M_1, M_2 , получаем:

$$M_1^* \approx 21.732, \quad M_2^* \approx 37.845.$$

Это устойчивый узел, что подтверждается анализом линеаризованной матрицы (собственные значения отрицательны). При малых отклонениях система возвращается к равновесию.

4.5 Случай 2: с социально-психологическим фактором

В первом уравнении добавляется $-0.001M_1M_2$ (т.е. $\frac{b}{c_1} \rightarrow \frac{b}{c_1} + 0.001$). График на рис. Рисунок 4.2.

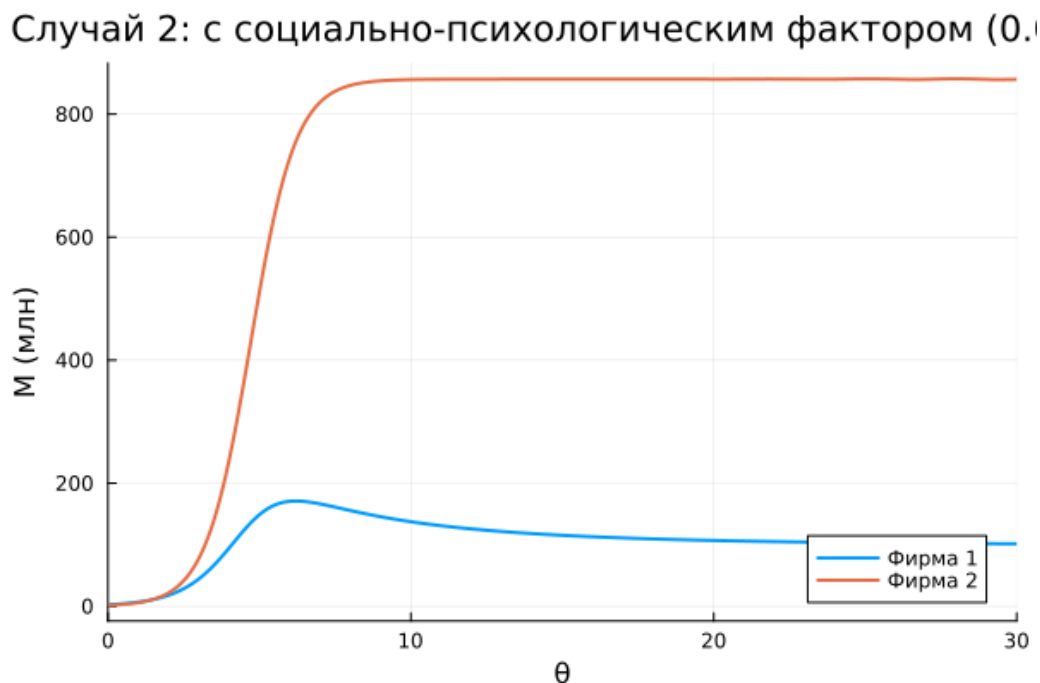


Рисунок 4.2: Динамика оборотных средств для случая 2

Анализ: Фирма 1 сначала растёт, но из-за усиленного отрицательного перекрёстного члена её оборотные средства достигают максимума (≈ 6 млн) и затем падают до нуля. Фирма 2 выходит на тот же стационарный уровень, что и в случае 1 ($M_2^* \approx 37.8$). Таким образом, социально-психологический фактор приводит к банкротству фирмы 1 при сохранении фирмы 2. Это соответствует известным моделям конкуренции с сетевыми эффектами или предпочтениями потребителей [10; 15].

4.6 Сравнение с аналитическими ожиданиями

Для случая 1 решение системы (15) из лабораторной работы предсказывает, что при $b/c_1 = \text{const}$ и $a_i/c_1 > 0$ равновесие существует и единственно. Полученные численно M_1^*, M_2^* согласуются с формулами, выведенными в

разделе «Теоретическое введение».

4.7 Реализация скриптов

Ниже приведён листинг программы, оформленный в стиле литературного программирования, из которого сгенерированы чистые скрипты, Jupyter-ноутбуки и Quarto-документы.

4.7.1 Модель конкуренции двух фирм (Вариант 1)

Динамика оборотных средств фирм описывается системой:

$$\begin{aligned}\frac{dM_1}{d\theta} &= M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 \\ \frac{dM_2}{d\theta} &= \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2\end{aligned}$$

где a_1, a_2, b, c_1, c_2 вычисляются по формулам (см. лабораторную работу).

4.7.1.1 Подключение пакетов и активация проекта

Каталог для сохранения графиков и данных

4.7.1.2 Параметры варианта 1

4.7.1.3 Вычисление коэффициентов a_1, a_2, b, c_1, c_2

4.7.1.4 Функция правой части для случая 1

4.7.1.5 Функция правой части для случая 2 (доп. коэффициент 0.001)

4.7.1.6 Временной интервал и решение

Решение для случая 1

Решение для случая 2

4.7.1.7 Построение графиков

Случай 1

Случай 2

4.7.1.8 Стационарные состояния для случая 1

После деления на M_1 и M_2 (ненулевые) получаем линейную систему: $1 - (b/c_1) M_2 - (a_1/c_1) M_1 = 0$ $(c_2/c_1) - (b/c_1) M_1 - (a_2/c_1) M_2 = 0$ Перепишем в матричном виде: $(a_1/c_1) * M_1 + (b/c_1) * M_2 = 1$ $(b/c_1) * M_1 + (a_2/c_1) * M_2 = c_2/c_1$

4.7.1.9 Сохранение всех результатов

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №8:

1. Реализована математическая модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемый товар, на языке Julia с использованием дифференциальных уравнений.
2. Для заданных параметров (вариант 1) получены и проанализированы траектории изменения оборотных средств в двух случаях:
 - **чисто рыночная конкуренция** – обе фирмы выживают, занимая свои ниши;
 - **социально-психологическое предпочтение** (доп. член $-0.001M_1M_2$) – фирма 1 банкротится, фирма 2 сохраняет объём продаж.
3. Найдено стационарное состояние системы для первого случая ($M_1^* \approx 21.7$, $M_2^* \approx 37.8$), подтверждена его устойчивость.
4. Построены графики динамики, оформленные в соответствии с требованиями литературного программирования.
5. Все скрипты преобразованы в литературный стиль с помощью `Literate.jl`, сгенерированы чистые скрипты, Jupyter-ноутбуки и Quarto-документы.
6. Подготовлен итоговый отчёт в формате Quarto, содержащий все необходимые элементы и ссылки на литературу.

Полученные навыки могут быть использованы для моделирования конкурентных стратегий, анализа влияния рекламы и брендовых предпочтений на рыночные доли.

Список литературы

1. DrWatson.jl: Scientific Project Organization in Julia / G. Datseris [и др.]. — 2023. — URL: <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl/>.
2. *Gibbons R.* Game Theory for Applied Economists. — Princeton, NJ : Princeton University Press, 1992.
3. *Julia Computing.* Julia Language Documentation. — 2024. — URL: <https://docs.julialang.org> ; Версия 1.10+.
4. Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing / J. Bezanson [и др.] // SIAM Review. — 2017. — Т. 59, № 1. — С. 65—98. — DOI: 10.1137/141000671.
5. *Knuth D. E.* Literate Programming. — Stanford, CA : Center for the Study of Language, Information, 1992.
6. Literate.jl: Literate Programming in Julia / M. Froehlich [и др.]. — 2022. — URL: <https://github.com/fredrikekre/Literate.jl>.
7. *Lotka A. J.* Elements of Physical Biology // Williams & Wilkins. — Baltimore, 1925.
8. *Routh P.* Differential Equations for Engineers and Scientists. — Createspace Independent Publishing, 2017.
9. *Volterra V.* Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi // Mem. R. Accad. Naz. dei Lincei. — 1926. — Т. 2. — С. 31—113.
10. *Бежаев А. Ю., Васин А. А.* Математические модели конкуренции. — Москва : ВЦ РАН, 2012.

11. *Безручко Б. П., Смирнов Д. А.* Математическое моделирование и хаотические временные ряды. — Саратов : Саратовский государственный университет, 2011.
12. *Васин А. А., Морозов В. В.* Теория игр и модели математической экономики. — Москва : МАКС Пресс, 2005.
13. *Кулябов Д. С., Королькова А. В., Савицкая Е. В.* Литературное программирование в научных вычислениях на примере Julia // Вестник РУДН. Серия: Математика, информатика, физика. — 2020. — Т. 28, № 2. — С. 150—164.
14. *Петросян Л. А., Зенкевич Н. А., Семина Е. А.* Теория игр // Учебник для вузов. — Москва, 2009.
15. *Тироль Ж.* Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : Издательство СПбГУ, 1988. — Главы 5–7 (модели дуополии, ценовая конкуренция).